

Mata Kuliah	: Aljabar Linear Kelas C	Semester	: Genap 2023/2024
Pengampu	: Drs. Bambang Harjito, M.App.Sc., Ph.D.	Waktu	: 2 minggu
Ujian	: Project (Tugas ke 2)	Hari, Tanggal	:

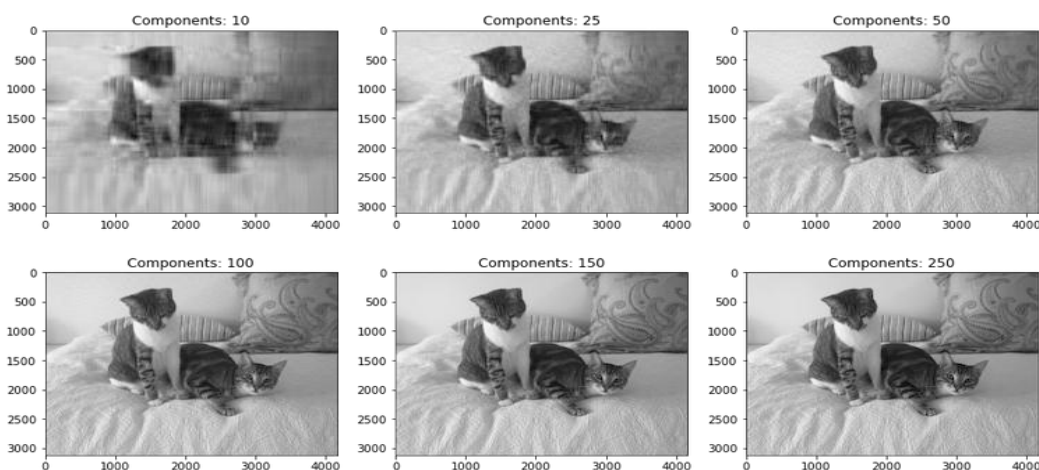
PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS UNTUK KOMPRESI IMAGE

A. Deskripsi Umum Tugas Project Pembuatan Aplikasi

Principal Components Analysis (PCA) ditemukan pada tahun 1901 oleh Karl Pearson. Sebutan lain untuk *Principal Components Analysis* (PCA) adalah Transformasi Karhunen-Loeve (*singular value decomposition*) pada matriks, Transformasi Hotelling atau *Proper Orthogonal Decomposition* (POD) ataupun *Empirical orthogonal Function* (EOF).

Principal Components Analysis (PCA) merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mereduksi data multidimensi menjadi data dengan dimensi yang lebih kecil, dengan tetap mempertahankan karakteristik dari data tersebut, untuk menganalisis data dan membuat model peramalan, dalam perhitungannya melibatkan nilai eigen dari matriks kovarians (*singular value decomposition*).

Secara matematis *Principal Components Analysis* (PCA) adalah sebuah transformasi linear orthogonal, yaitu transformasi yang memberikan nilai optimal yang didapat dengan metode kuadrat terkecil. Prosedur PCA pada dasarnya adalah bertujuan untuk menyederhanakan variabel yang diamati dengan menyusutkan (mereduksi) dimensinya. Hal ini dilakukan dengan cara menghilangkan korelasi di antara variabel bebas melalui transformasi variabel bebas asal ke variabel baru yang tidak berkorelasi sama sekali atau yang biasa disebut dengan principal component.



Gambar 1 <https://dataknowsall.com/blog/imagepca.html>

- **PCA untuk Mereduksi Dimensi**

Dimensi dan kompleksitas data yang tinggi dapat mempengaruhi hasil klasifikasi. Untuk itu, perlu adanya proses reduksi dimensi dan kompleksitas dari data yang digunakan untuk mengurangi kesalahan pada proses klasifikasi. Reduksi dimensi ini dapat dilakukan menggunakan

algoritma Principal Component Analysis (PCA). PCA akan membentuk sekumpulan dimensi baru yang kemudian di ranking berdasarkan varian datanya. PCA akan menghasilkan Principal component yang didapat dari dekomposisi eigen value dan eigen vector dari matriks kovariansi. Langkah dari algoritma PCA adalah sebagai berikut :

1. Menghitung *mean* $\bar{X}$ dari data pada tiap dimensi menggunakan persamaan (1)

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (1)$$

Dengan:

n = jumlah data sampel

X_i = data sampel

2. Menghitung *Covariansi Matrik* C_x menggunakan persamaan (2)

$$C_x = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(X_i - \bar{X})^T \quad (2)$$

Dengan:

n = jumlah data sampel

X_i = data sampel

$\bar{X}$ = mean

3. Menghitung *eigenvalue* (λ_m) dan *eigenvector* (v_m) dengan persamaan (3)

$$C_x v_m = \lambda_m v_m \quad (3)$$

4. Urutan nilai eigenvalue secara descending. Principal Component (PC) adalah deretan eigenvector sesuai dengan urutan eigenvalue pada tahap 3.
5. Menghasilkan dataset baru.

Pada kesempatan kali ini, kalian mendapatkan tantangan untuk membuat website kompresi Image sederhana dengan menggunakan Principal Component Analysis (PCA)

Penggunaan Program

Berikut ini adalah input yang dimasukkan sebagai user untuk eksekusi program

1. File gambar, berisi file gambar input yang ingin dikompresi dengan format file yang bebas selama merupakan format untuk gambar.
2. Tingkat kompresi, berisi tingkat kompresi dari gambar (formatnya dibebaskan, cth: Jumlah singular value yang digunakan)



Spesifikasi Tugas

Buatlah program kompresi gambar dengan memanfaatkan algoritma PCA dalam bentuk website lokal sederhana. Spesifikasi website adalah sebagai berikut:

1. Website mampu menerima file gambar beserta input tingkat kompresi gambar (dibebaskan formatnya).
2. Website mampu menampilkan gambar input, output, runtime algoritma, dan persentase hasil kompresi gambar (perubahan jumlah pixel gambar).
3. File output hasil kompresi dapat diunduh melalui website.
4. Kompresi image tetap mempertahankan warna dari image asli.
5. Bahasa pemrograman yang boleh digunakan adalah Python, Javascript, dan Go.
6. Penggunaan framework untuk back end dan front end website dibebaskan.
Contoh framework website yang bisa dipakai adalah Flask, Django, React, Vue, dan Svelte.
7. Kalian dapat menambahkan fitur fungsional lain yang menunjang program yang anda buat (unsur kreativitas diperbolehkan/dianjurkan).
8. Program harus modular dan mengandung komentar yang jelas.
9. Diperbolehkan menggunakan library pengolahan citra seperti OpenCV2, PIL, atau image dari Go.
10. Bahasa program yang digunakan adalah Python dengan menggunakan fungsi-fungsi yang sudah ada maupun dapat membuat fungsi sendiri.

B. Prosedur Pengerjaan

1. Tugas dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari 3 orang.
2. Untuk daftar kelompok menggunakan data kelompok yang sudah ada
3. Tugas ini dikumpulkan pada link

<https://drive.google.com/drive/folders/1kM-vE4gwN391kymRfeB9QTj5gWhV6Ix2?usp=sharing>

C. Laporan Terdiri Dari

1. Cover: laporan ada foto anggota kelompok (foto bertiga kalau ada, atau foto masing-masing, bebas gaya).
2. Bab 1: Deskripsi masalah (dapat meng-copy paste file tugas ini).
3. Bab 2: Teori singkat mengenai perkalian matriks, nilai eigen, vektor eigen, dan matriks SVD..
4. Bab 3: Implementasi program meliputi penjelasan tech stack/kakas yang digunakan dan garis besar algoritma kompresi yang diimplementasikan.
5. Bab 4 : Eksperimen, bab ini berisi hasil eksekusi program terhadap contoh contoh kasus berikut analisis hasil eksekusi tersebut.
6. Bab 5: Kesimpulan, saran, dan refleksi (hasil yang dicapai, saran pengembangan, dan refleksi anda terhadap tugas ini).
7. Tuliskan juga referensi (buku, web), yang dipakai/diacu di dalam Daftar Referensi

Keterangan laporan dan program:

- a) Laporan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak perlu panjang tetapi tepat sasaran dan jelas.
- b) Laporan tidak perlu memakai cover mika dan dijilid. Cukup dibuat agar laporan tidak akan tercecceer bila dibaca.
- c) Laporan boleh menggunakan kertas rius, boleh bolak-balik, boleh dalam satu
- d) halaman kertas terdapat dua halaman tulisan asalkan masih terbaca.
- e) Identitas per halaman harus jelas (misalnya : halaman, kode kuliah).
- f) Listing program ataupun algoritma tidak perlu disertakan pada laporan.
- g) Program disimpan di dalam Google Drive (
dengan alamat Lima digit terakhir adalah NIMAnggota terkecil.
yang masing-masing berisi
 1. Folder src berisi source code dari program Python
 2. Folder test berisi data uji.
 3. Folder doc berisi dokumentasi program dan readme